§2. Физические модели
Реальные движения тел порой так сложны, что при их изучении необходимо постараться пренебречь несущественными для

§2. Физические модели

Реальные движения тел порой так сложны, что при их изучении необходимо постараться пренебречь несущественными для рассмотрения деталями. С этой целью в физике прибегают к моделированию, т. е. к составлению упрощённой схемы (модели) явления, позволяющей понять его основную суть, не отвлекаясь на второстепенные обстоятельства. Среди общепринятых физических моделей важную роль в механике играют модель материальной точки и модель абсолютно твёрдого тела.

Материальная точка – это тело, геометрическими размерами которого в условиях задачи можно пренебречь и считать, что вся масса тела сосредоточена в геометрической точке.

Абсолютно твёрдое тело (просто твёрдое тело) – это система, состоящая из совокупности материальных точек, расстояния между которыми в условиях задачи можно считать неизменными.

Модель материальной точки применима прежде всего в случаях, когда размеры тела много меньше других характерных размеров в условиях конкретной задачи. Например, можно пренебречь размерами искусственного спутника по сравнению с расстоянием до Земли и рассматривать спутник как материальную точку. Это – верно! Но вместе с тем не стоит ограничиваться лишь подобными случаями.

Дело в том, что сложное движение реального тела можно «разложить» на два простых вида движения: поступательное и вращательное (см. Задание №1). Если при сложном движении заменить тело материальной точкой, то мы исключим из рассмотрения вращение тела, т. к. говорить о вращении точки вокруг самой себя бессмысленно (точка не имеет геометрических размеров). Следовательно, заменив тело материальной точкой при сложном движении, мы допустим ошибку. Однако **часто в случаях, когда тело движется поступательно, не вращаясь, его можно считать материальной точкой независимо от размеров, формы и пройденного им пути.**

Модель абсолютно твёрдого тела можно применять, когда в условиях рассматриваемой задачи деформации реального тела пренебрежимо малы. Так, например, в задании, посвящённом вопросам статики (Задание №4), мы будем изучать условия равновесия твёрдого тела и при решении задач часто применять указанную модель. Вместе с тем, данная модель неуместна, если суть задачи состоит, например, в изучении деформаций тела в результате тех или иных воздействий в процессе его движения или в состоянии покоя.

Таким образом, мы будем изучать механическое движение не самих реальных тел, а упомянутых выше моделей. Из них основной и наиболее употребимой для нас станет модель материальной точки. В то же время там, где это необходимо, мы будем ради наглядности изображать на рисунках тела не в виде точек, а в виде объектов, геометрические размеры которых не равны нулю.

Комментарии